



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

INFORME TÉCNICO COMPARATIVO SOBRE ARQUITECTURAS DE BASES DE DATOS

Facultad:

Ingeniería de Sistemas y Computación

Programa de Estudios:

2026-I

Asignatura:

Base de Datos II

Estudiante:

Achcaray Cortez Howard Hector

Docente:

Fernando Bejarano Raúl Enrique

Semestre Académico:

Plan 2022

ARQUITECTURAS DE BASES DE DATOS: COMPARATIVO



CENTRALIZADA

Definición

Todo el sistema (datos, procesamiento, lógica) reside en una única ubicación física, típicamente un mainframe o un solo servidor potente.

Características clave

- **Single Point of Failure:** Todo depende de un nodo.
- **Recursos Compartidos:** Un servidor maneja todas las solicitudes.
- **Acceso Remoto:** Terminales o clientes se conectan para visualizar, no procesar.

Cuándo conviene

Sistemas legados, aplicaciones con baja concurrencia y requisitos de hardware mínimos.



CLIENTE-SERVIDOR

Definición

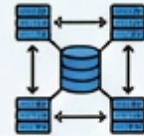
Divide la funcionalidad en dos partes: el Cliente (solicita servicios, UI) y el Servidor (gestiona datos, procesamiento central).

Características clave

- **Separación de Roles:** Lógica de negocio y presentación en el cliente, gestión de datos en el servidor.
- **Mejor Rendimiento:** Descarga tareas del servidor, aprovecha poder del cliente.
- **Escalabilidad Vertical:** Mejora del servidor principal para manejar más clientes.

Cuándo conviene

Aplicaciones multiusuario, redes LAN/WAN, donde se requiere interacción rica en el cliente y procesamiento de datos eficiente.



DISTRIBUIDA

Definición

Datos y procesamiento se reparten entre múltiples nodos interconectados, actuando como un sistema unificado.

Características clave

- **Alta Disponibilidad y Tolerancia a Fallos:** Fallo de un nodo no detiene el sistema.
- **Escalabilidad Horizontal:** Agrega más nodos para aumentar capacidad.
- **Consistencia Eventual:** Datos pueden no estar sincronizados instantáneamente en todos los nodos.

Cuándo conviene

Aplicaciones globales, grandes volúmenes de datos, alta concurrencia y necesidad de disponibilidad 24/7.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

	Centralizada:	Cliente-Servidor:	Distribuida:
↑ VENTAJAS	• Control y administración simple. Fácil de asegurar físicamente.	• Mejor rendimiento percibido • Flexibilidad en clientes. • Escalabilidad vertical sencilla.	• Alta disponibilidad. • Tolerancia a fallos. • Escalabilidad horizontal masiva. Localización de.
↓ DESVENTAJAS	• Punto único de fallo. • Cuello de botella de rendimiento. • Difícil de escalar horizontalmente.	• Complejidad en mantenimiento de clientes. • Dependencia de la red. • Sobrecarga en el servidor si hay muchos clientes.	• Complejidad de diseño y gestión. • Consistencia de datos desafiante. • Mayores costos de infraestructura y red.

EJEMPLOS CON DBMS ACTUALES



Biblioteca local

Pequeño catálogo, pocos usuarios simultáneos.

DBMS: PostgreSQL (single instance).

Arquitectura: Centralizada.



Hospital

Múltiples departamentos, registros médicos electrónicos, alta seguridad.

DBMS: SQL Server / PostgreSQL

Arquitectura: Cliente-Servidor



E-commerce global

Millones de usuarios, transacciones internacionales, alta disponibilidad.

DBMS: Réplicas + Particionado (e.g., NoSQL, NewSQL).

Arquitectura: Distribuida.

RECOMENDACIÓN PARA SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA



Justificación: Se recomienda una arquitectura **CLIENTE-SERVIDOR en 3 capas** (UI web, servidor de aplicaciones, servidor de base de datos).



Razones:

- **Multiusuario:** Soporta miles de estudiantes y profesores concurrentemente.
- **Seguridad Centralizada:** Control de acceso y datos sensibles en la capa de servidor de BD.
- **Escalabilidad Incremental:** Capacidad para añadir caché (Redis), réplicas de lectura y migrar a la nube según crezca la demanda, sin rediseñar todo el sistema.